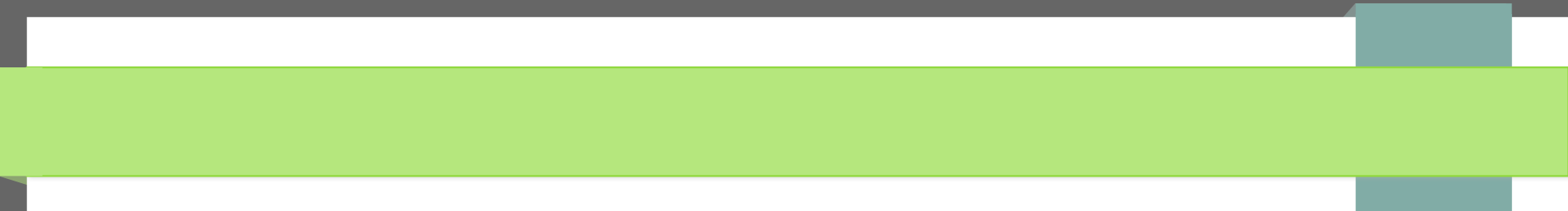
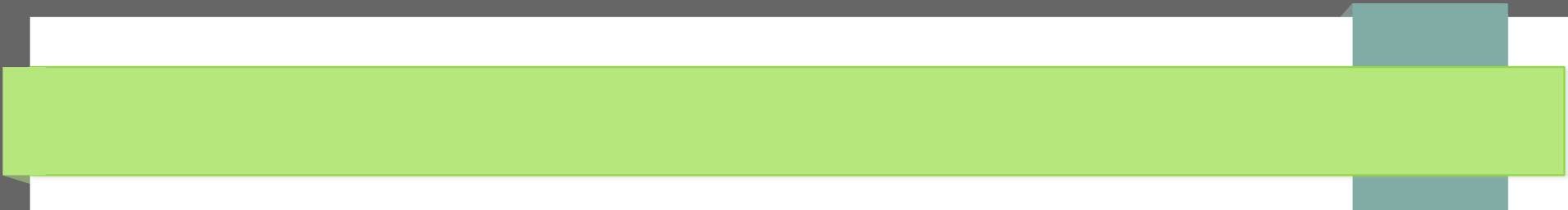


Œdème aigu du poumon cardiogénique

Adel Rhouati
Université Constantine 3
CHU Benbadis

arhouati@gmail.com

- 
- Forme d'**insuffisance cardiaque aiguë** caractérisée par une accumulation du **liquide dans l'interstitium et les alvéoles** pulmonaires
 - Inaugure ou complique l'évolution d'une insuffisance cardiaque chronique
 - Sans diagnostic et traitement **urgents**, l'état du patient peut se détériorer rapidement.



Physiopathologie

OAP: 3 grands mécanismes

1) Déséquilibre des forces de Starling: ΔP hydrostatique $>$ ΔP oncotique

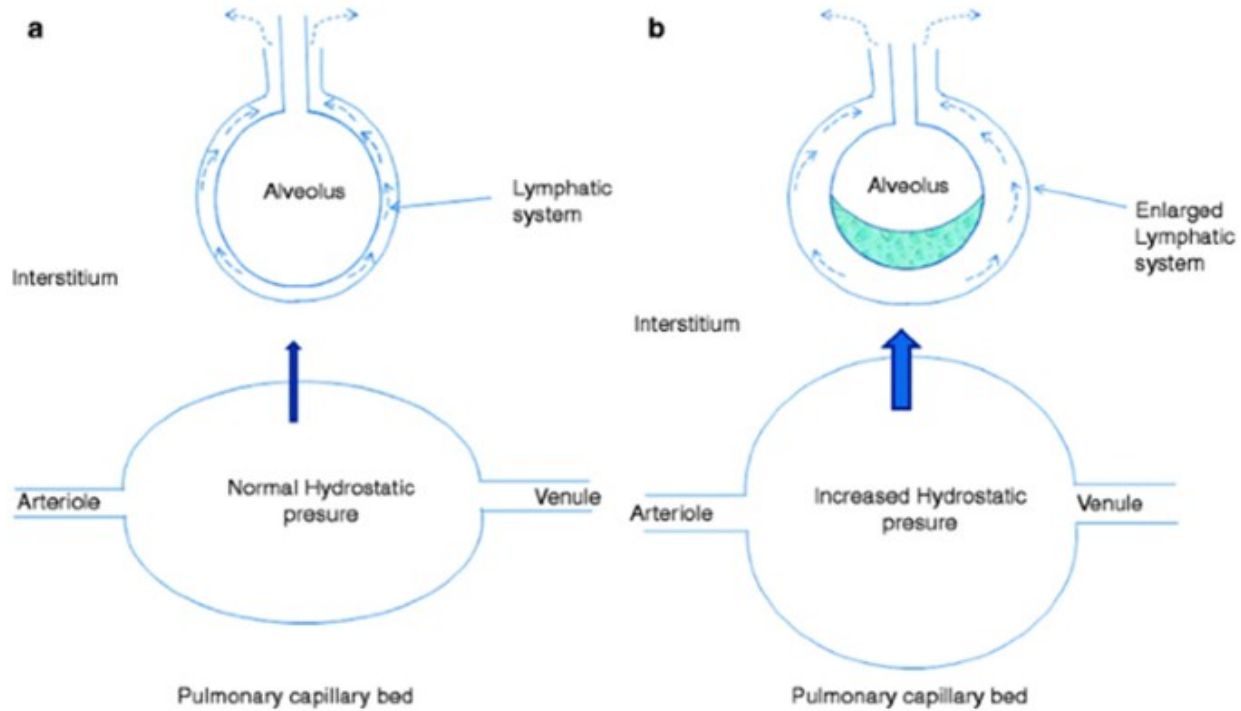
- **↑P hydrostatique** (↑P de remplissage: OAP cardiogénique)
 - Cardiopathie gauche (voir cours insuffisance cardiaque)
 - Surcharge en liquide, Insuffisance rénale
- **↓P oncotique:**
 - ↓*Apport*: Insuffisance hépatique, dénutrition
 - ↑*Pertes*: syndrome néphrotique, malabsorption

2) ↑ Perméabilité de la barrière alvéolocapillaire (SDRA: OAP lésionnel)

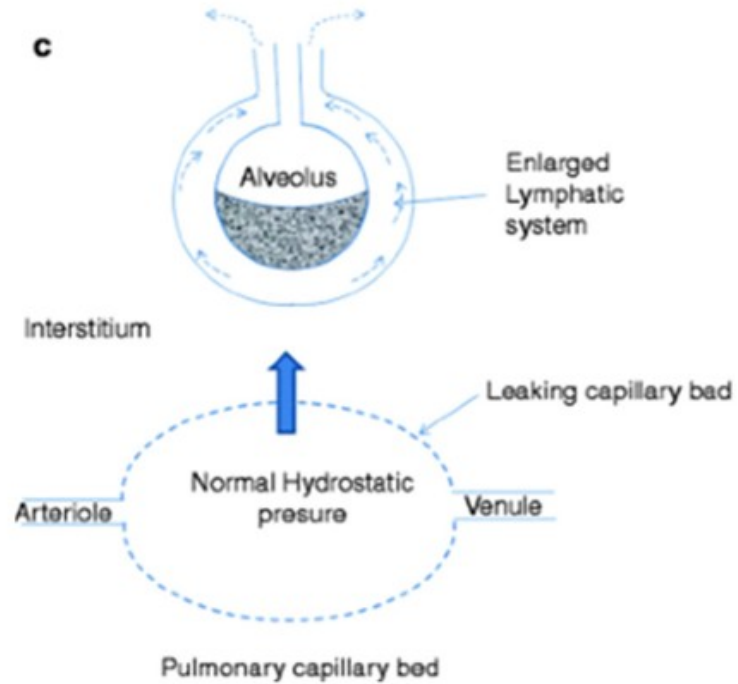
- *Lésion directe*: pneumopathie
- *Lésion indirecte*: sepsis

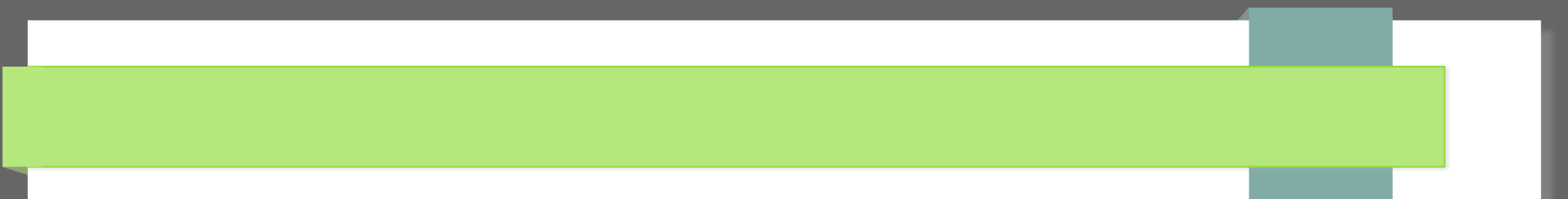
3) Obstruction lymphatique: lymphangite,...

OAP cardiogénique



OAP non cardiogénique





Diagnostic

Interrogatoire et examen physique

- **Dyspnée** d'installation $\pm$ rapide, anxiété voire agitation.
- Toux $\pm$ expectorations mousseuse rosées
- Position assise (**orthopnée**), sueurs, cyanose des lèvres.
- Tachycardie, tachypnée $\pm$ utilisation des muscles accessoires
- Râles **crépitants** des bases vers les sommets $\pm$ sibilants
- RHJ, hépatomégalie, OMI si insuffisance cardiaque droite associée
- Saturation en $O_2 < 90\%$, PA souvent $\uparrow\uparrow$
- Parfois état de choc : PA $\downarrow$, oligurie, pâleur, froideur, marbrures, confusion.

Examens paracliniques

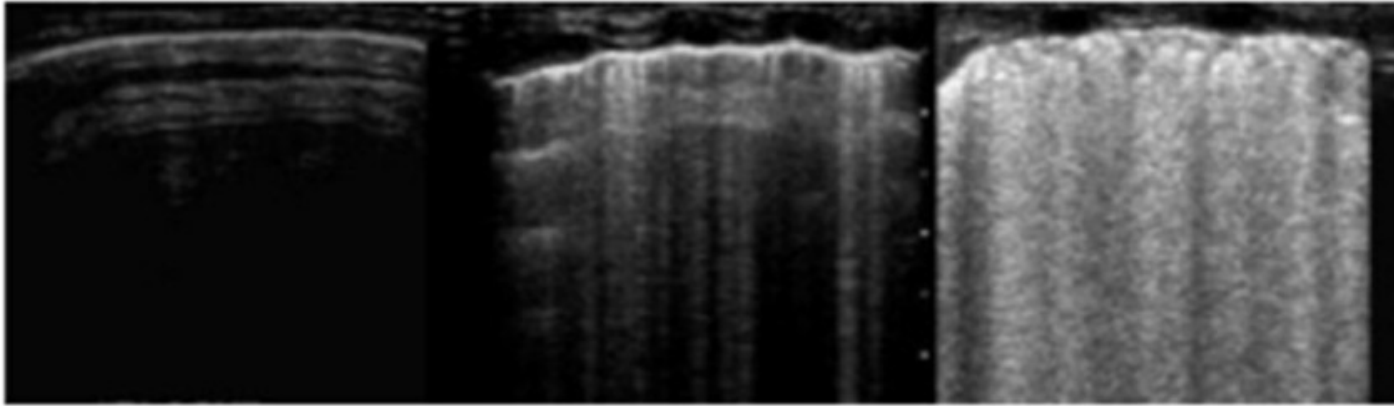
- **Diagnostic** essentiellement **clinique**
- Autres examens pour confirmer et rechercher **l'étiologie**:
 - FNS, ionogramme, bilan rénal, oxymétrie voire gazométrie
 - Tn (SCA?), D-dimères (Embolie pulm?)
 - **ECG**: étiologie (SCA, arythmie), hypertrophies
 - Radiographie thoracique
 - Échographie pulmonaire
 - **Échocardiographie**: diagnostic étiologique +++
 - **BNP** ou **NT-pro BNP**: si diagnostic d'insuffisance cardiaque incertain
 - Cathétérisme de l'artère pulm: si résistance au TRT ou diagnostic incertain

Radiographie thoracique



- Cardiomégalie
- Redistribution vasculaire vers les sommets
- Lignes de Kerley (œdème interstitiel)
- Opacités bilatérales centrales en ailes de papillons (œdème alvéolaire)
- ± Épanchement pleural

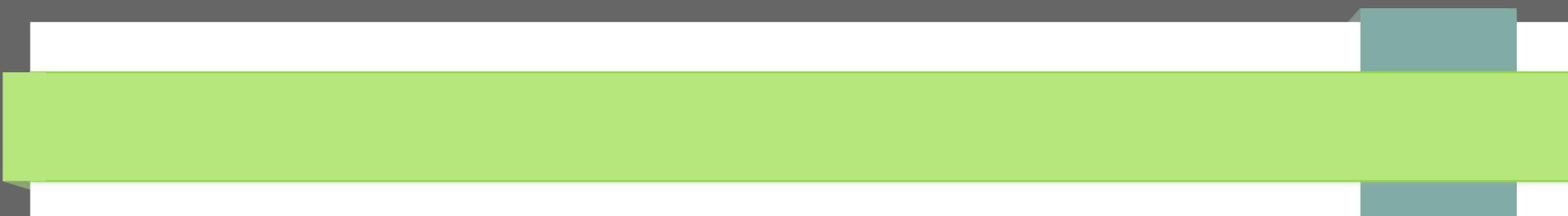
Échographie pulmonaire: lignes B



(A) Normal
«BLACK»

(B) Mild/moderate
interstitial edema
«BLACK AND WHITE»

(C) Severe
interstitial
edema
«WHITE»



Traitement

Oxygène et ventilation

- O₂ si Saturation < 90%
- Ventilation non invasive (CPAP) si fréquence respiratoire > 25, Saturation sous O₂ < 90%.
- Sinon intubation endotrachéale

Diurétiques +++

- Furosémide 20-40 mg en IV
- Doses plus élevées si insuffisance rénale ou TRT diurétique antérieur

Vasodilatateurs

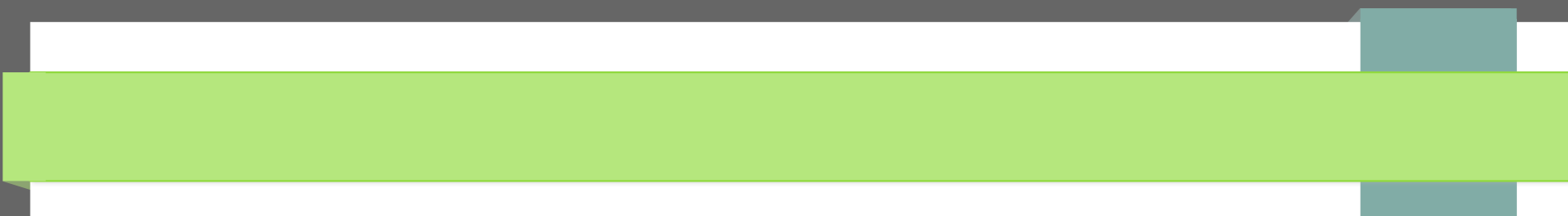
- Les dérivés nitrés en IV peuvent être utilisés pour diminuer la pré et la post charge si $PA > 110$ mmHg

Arythmie

- La FA est fréquemment associée à l'OAP
- Elle peut être la cause de l'OAP surtout si elle est très rapide
- Cardioversion si mal tolérée (hypotension)
- Sinon ralentir par:
 - bêta bloquants si FE préservée
 - Sinon digoxine ou amiodarone

Hypotension (< 90 mmHg) avec signes d'hypoperfusion

- Agent inotrope (dobutamine) sauf si FE préservée
- Agent vasopresseur (noradrénaline) si hypotension sévère ou persistante



Conclusion

OAP cardiogénique

- Dysfonction cardiaque gauche → ↑ P hydrostatique capillaire pulmonaire → Accumulation de liquide dans l'interstitium et les alvéoles pulmonaires
- Diagnostic essentiellement clinique: orthopnée + crépitants.
- TRT: O₂ et furosémide IV +++

References

- Zanza C, Saglietti F, Tesauro M, Longhitano Y, Savioli G, Balzanelli MG, Romenskaya T, Cofone L, Pindinello I, Racca G, Racca F. **Cardiogenic Pulmonary Edema in Emergency Medicine**. Adv Respir Med. 2023 Oct 13;91(5):445-463. doi: 10.3390/arm91050034. PMID: 37887077; PMCID: PMC10604083.
- McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H, Butler J, Čelutkienė J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D, Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Francesco Piepoli M, Price S, Rosano GMC, Ruschitzka F, Kathrine Skibelund A; ESC Scientific Document Group. **2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure**. Eur Heart J. 2021 Sep 21;42(36):3599-3726. doi: 10.1093/eurheartj/ehab368. Erratum in: Eur Heart J. 2021 Dec 21;42(48):4901. doi: 10.1093/eurheartj/ehab670. PMID: 34447992.